

Fractions rationnelles

1 Construction des fractions rationnelles

Définition. On définit un ensemble, noté $\mathbb{K}(X)$, qui satisfait les trois assertions suivantes :

- (1) À tout couple $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$ avec B non nul, on peut associer un unique élément de $\mathbb{K}(X)$ noté $\frac{A}{B}$.
- (2) Tout élément de $\mathbb{K}(X)$ peut s'écrire sous la forme $\frac{A}{B}$ pour certain $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$ avec B non nul.
- (3) Pour tous $(A, B), (C, D) \in \mathbb{K}[X]^2$ avec B et D non nuls : $\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \iff AD = BC$.

Les éléments de $\mathbb{K}(X)$ sont appelés les **fractions rationnelles à coefficients dans $\mathbb{K}$** .

Définition. On munit $\mathbb{K}(X)$ de deux lois internes $+$ et $\times$ qui en font un **corps** en posant, pour tous $(A, B), (C, D) \in \mathbb{K}[X]^2$ avec B et D non nuls :

$$\frac{A}{B} + \frac{C}{D} = \frac{AD + BC}{BD} \quad \text{et} \quad \frac{A}{B} \times \frac{C}{D} = \frac{AC}{BD}.$$

Remarque : Cette définition est possible car les fractions $\frac{AD + BC}{BD}$ et $\frac{AC}{BD}$ dépendent de $\frac{A}{B}$ et $\frac{C}{D}$ sans dépendre du choix de (A, B) et (C, D) .

Théorème. L'application $\varphi : \mathbb{K}[X] \longrightarrow \mathbb{K}(X), P \longmapsto \frac{P}{1}$ est un morphisme injectif d'anneaux.

Remarques :

- On peut donc identifier, grâce à φ tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ à la fraction rationnelle $\frac{P}{1}$. Cette identification fait de $\mathbb{K}[X]$ un **sous-anneau** de $\mathbb{K}(X)$.
- On sait que tout élément de $\mathbb{K}$ peut être identifier à un polynôme et donc à une fraction rationnelle. On peut alors multiplier toute fraction rationnelle par un scalaire. Ainsi :

Théorème. $\mathbb{K}(X)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Définition. Soit $R \in \mathbb{K}(X)$. On appelle **forme irréductible de R** toute écriture de R de la forme $R = \frac{A}{B}$ avec $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $B \neq 0$ et $A \wedge B = 1$. Une telle écriture est toujours possible et est unique à multiplication près par des scalaires non nuls.

Définition. Pour tout $R = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$, la fraction rationnelle $\frac{A'B - AB'}{B^2}$ dépend de R sans dépendre du choix de (A, B) . On l'appelle la **dérivée de R** et on la note R' .

Pour tous $(R, S) \in \mathbb{K}(X)^2$, $(R + S)' = R' + S'$, $(RS)' = R'S + RS'$ et si $S \neq 0$ alors $\left(\frac{R}{S}\right)' = \frac{R'S - RS'}{S^2}$.

Définition. Pour tout $R = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$, la quantité $\deg(A) - \deg(B)$ dépend de R sans dépendre du choix de (A, B) . On l'appelle le **degré de R** et on la note $\deg(R)$.

Pour tous $R, S \in \mathbb{K}(X)$, $\deg(R + S) \leq \max \{\deg(R), \deg(S)\}$ et $\deg(RS) = \deg(R) + \deg(S)$.

Remarques :

- Le degré d'une fraction rationnelle est ainsi soit un entier relatif soit $-\infty$.
- Le degré d'un polynôme coïncide avec son degré comme fraction rationnelle.

Définition. Soit $R = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$ **irréductible**. La fonction $x \mapsto \frac{A(x)}{B(x)}$ définie sur $\mathbb{K}$ privé des racines de B est appelée la **fonction rationnelle associée à R** .

Remarques :

- Cette définition est possible car cette fonction dépend de R sans dépendre du choix de (A, B) .
- On note encore R cette fonction.

Définition. Soit $R = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$ **irréductible**.

- Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. On dit que λ est un **zéro de R** si λ est une racine de A . La multiplicité de λ dans A est alors appelée la **multiplicité de λ dans R** .
- Soit $\mu \in \mathbb{K}$. On dit que μ est un **pôle de R** si μ est une racine de B . La multiplicité de μ dans B est alors appelée la **multiplicité de μ dans R** .

Remarques :

- Un pôle de multiplicité 1 (respectivement 2) est aussi appelé un pôle **simple** (respectivement **double**).
- On impose ici à l'écriture $R = \frac{A}{B}$ d'être irréductible pour qu'il ne soit pas possible de confondre les zéros et les pôles de R .
- Quand $A \wedge B = 1$, il est certain que A et B n'ont pas de racines communes.

Théorème. Soit $R = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$. Alors :

$$\exists!(E, Q) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}(X), R = E + Q \quad \text{et} \quad \deg(Q) < 0.$$

Le polynôme E est appelé la **partie entière de R** et n'est autre que le quotient de la division euclidienne de A par B .

Remarque : $E = 0$ si $\deg(R) < 0$.

2 Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

Théorème. Soit $R \in \mathbb{C}(X)$ de partie entière E et de pôles distincts $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ de multiplicité respectives $m_1, \dots, m_r$. Il existe une unique famille $(a_{i,k})_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq k \leq m_i}}$ de nombres complexes pour laquelle :

$$R = E + \underbrace{\sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^{m_i} \frac{a_{i,k}}{(X - \lambda_i)^k}}_{\text{Partie polaire associée au pôle } \lambda_i}$$

Cette décomposition de R est appelée sa **décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$** .

Théorème. Soit $R = \frac{A}{B} \in \mathbb{R}(X)$ **irréductible** de partie entière E . On introduit la factorisation irréductible de B :

$$B = \beta \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i} \prod_{j=1}^s (X^2 + b_j X + c_j)^{n_j}.$$

Il existe des familles uniques $(a_{i,k})_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq k \leq m_i}}$, $(u_{j,k})_{\substack{1 \leq j \leq s \\ 1 \leq k \leq n_j}}$ et $(v_{j,k})_{\substack{1 \leq j \leq s \\ 1 \leq k \leq n_j}}$ de réels pour lesquelles :

$$R = E + \underbrace{\sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^{m_i} \frac{a_{i,k}}{(X - \lambda_i)^k}}_{\text{Partie polaire associée au pôle } \lambda_i} + \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^{n_j} \frac{u_{j,k} X + v_{j,k}}{(X^2 + b_j X + c_j)^k}.$$

Cette décomposition de R est appelée sa **décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$** .

Théorème. Soient $R = \frac{A}{B} \in \mathbb{C}(X)$ **irréductible** et $\lambda \in \mathbb{C}$. Si λ est un **pôle simple** de R de partie polaire associée $\frac{a}{X - \lambda}$ avec $a \in \mathbb{C}$, alors $a = \frac{A(\lambda)}{B'(\lambda)}$.